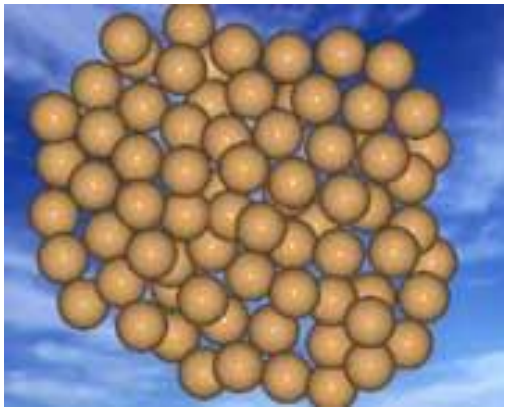
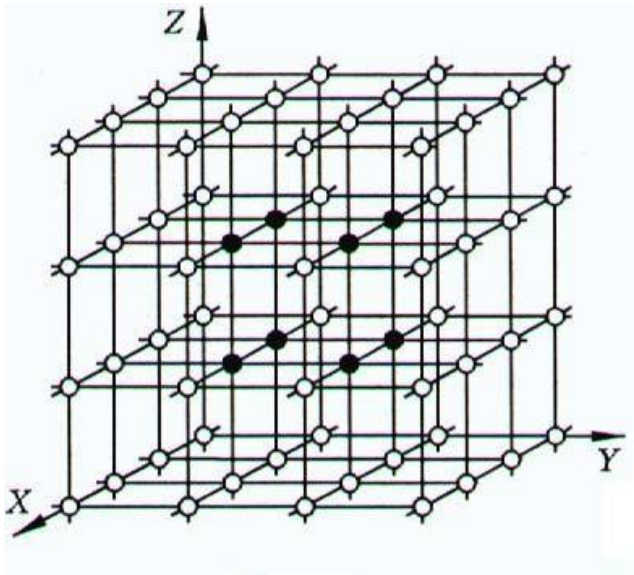
• 1.1 一些晶格的实例

- 晶体结构
- 在一理想晶体中原子的几何排列（可扩展到无限）可用两个要素来描述

  基元（basis）：在空间无限重复排列的全同原子团

  晶格（lattice）：在数学上，这些基元可抽象为几何点，而这些点的集合称为晶格





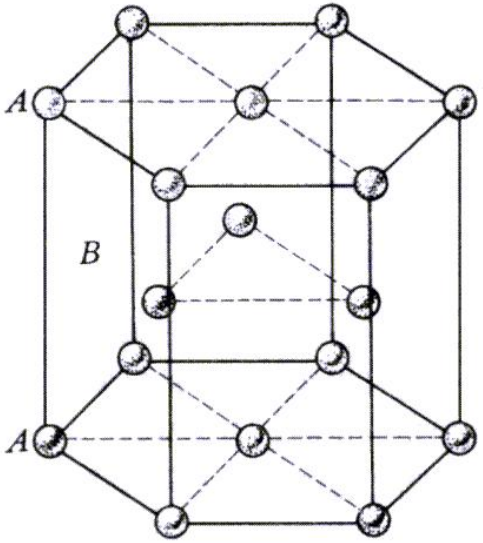


图 1－6　六角密排晶格的典型单元

AB AB AB ……　*hcp*

Be、Mg、Zn、Cd

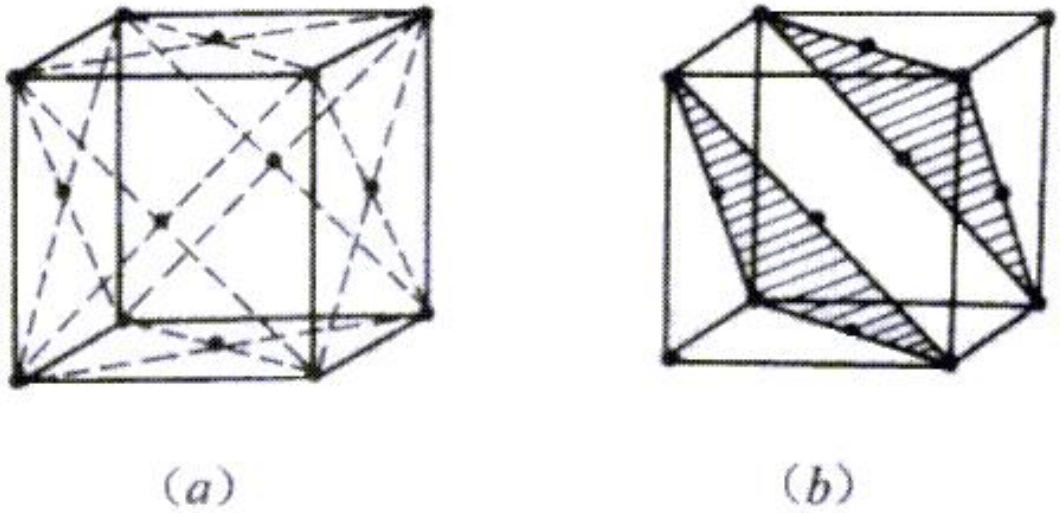


图 1－7　面心立方晶格的典型单元

ABC ABC ABC …… Cu、Ag、Au、Al

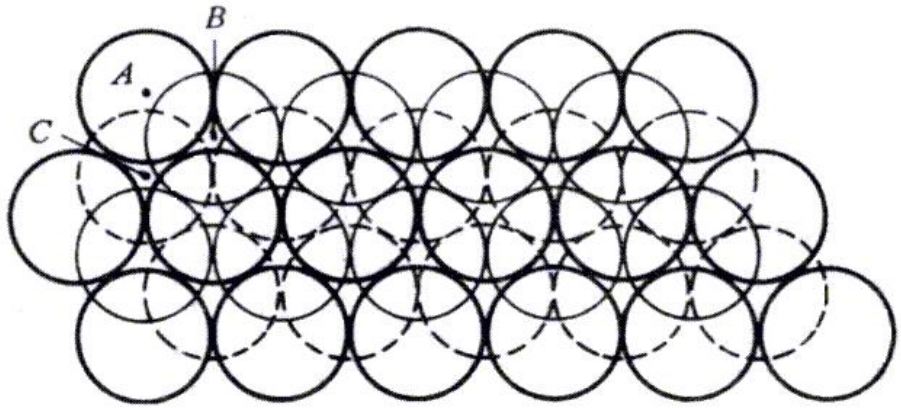
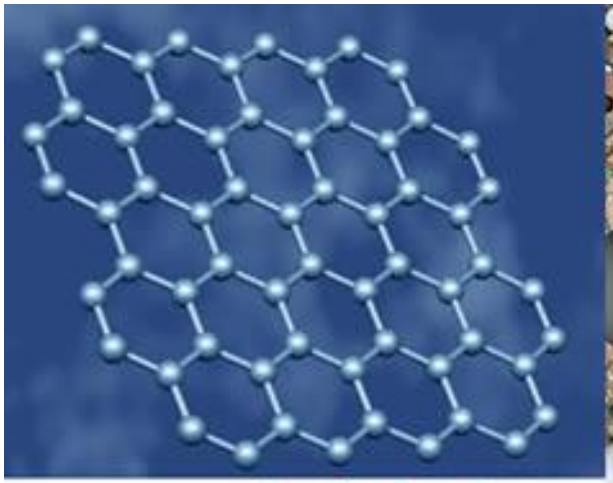
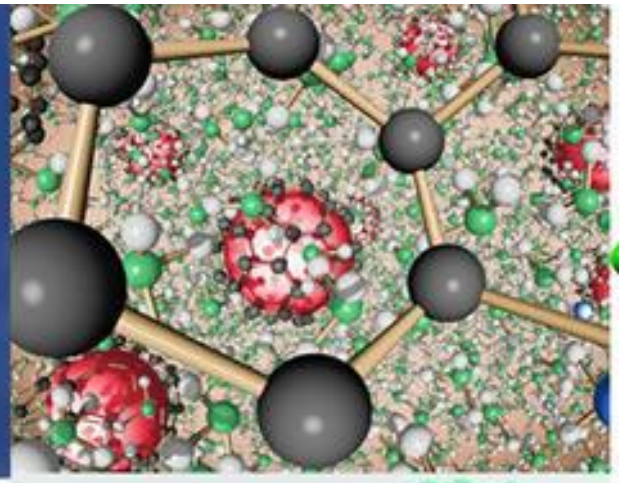
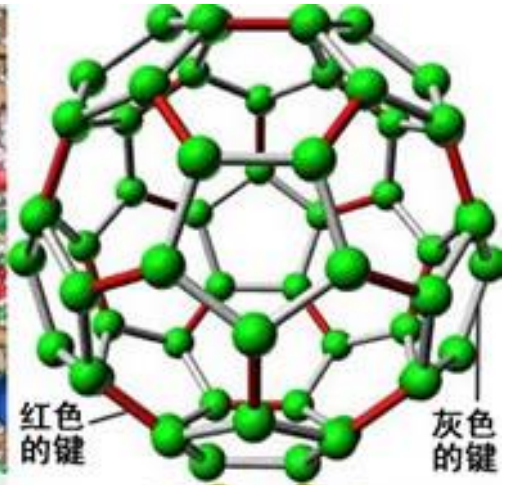


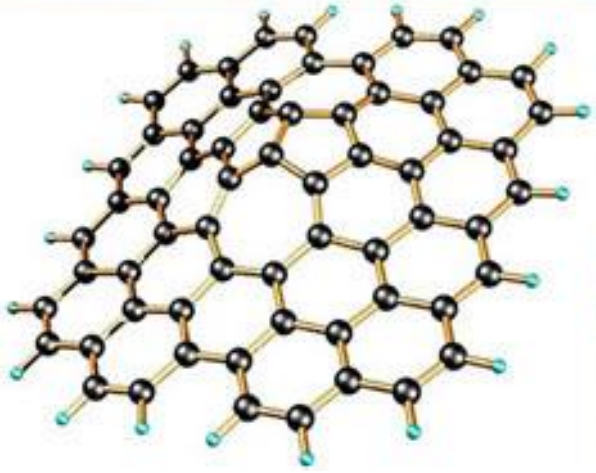
图 1－5　原子球的密排面

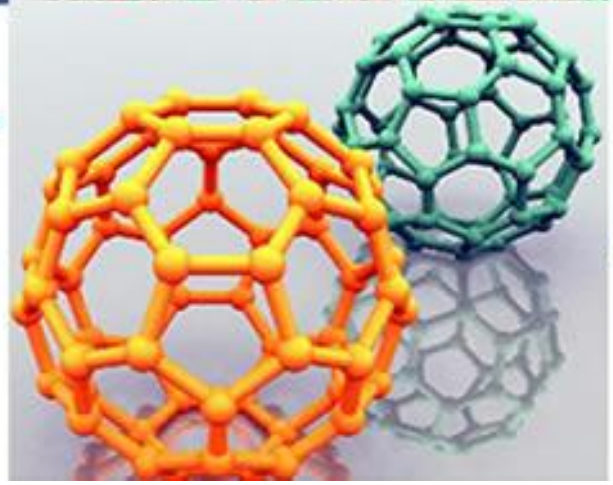
奇特的碳家族

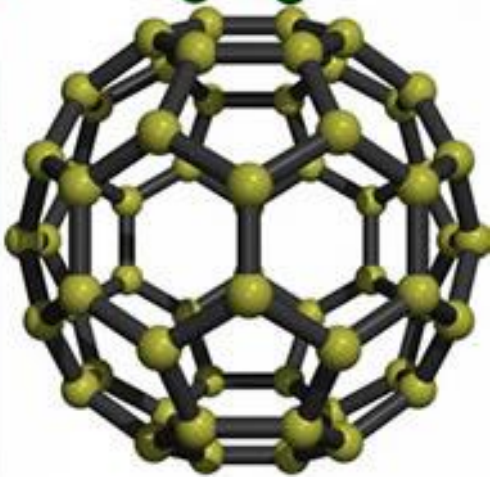




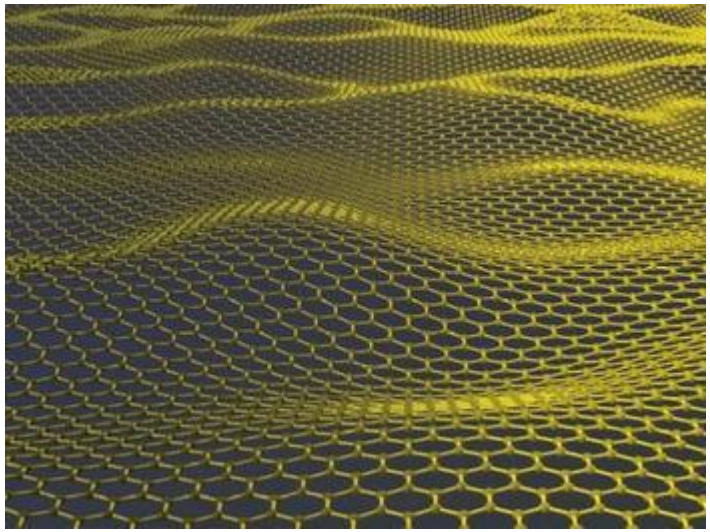




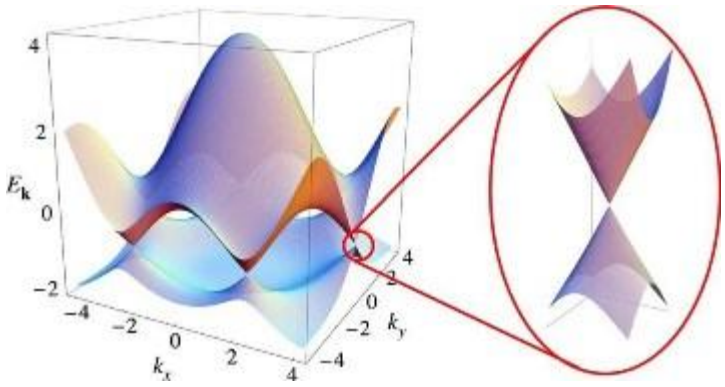




Graphene 石墨烯







2010年诺贝尔物理学奖授予英国曼彻斯特大学科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫，以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究。

无质量的狄拉克费米子

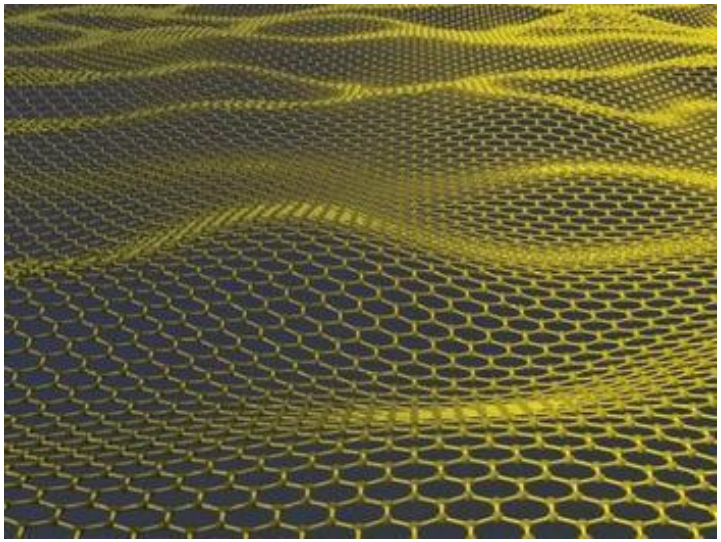
$$\hat{H}=\sum_k(\hat{a}_k^+\hat{b}_k^+)\begin{pmatrix}0 & \hat{H}_{12}(k)\\ \hat{H}_{21}(k) & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\hat{a}_k\\ \hat{b}_k\end{pmatrix}$$

其中

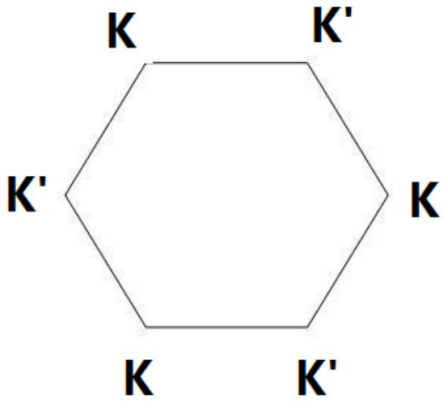
$$\hat{H}_{12}(k)=-t(e^{i\vec{k}\cdot\vec{e}_1}+e^{i\vec{k}\cdot\vec{e}_2}+e^{i\vec{k}\cdot\vec{e}_3})$$
$$\hat{H}_{21}(k)=\hat{H}_{12}(k)^*$$

可得到**本征值（即能量-波矢关系）**

$$\epsilon_\pm(k)=\pm|H_{12}(k)|=\pm\sqrt{3+2cos(\sqrt{3}k_xa)+4cos(\frac{\sqrt{3}}{2}k_xa)cos(\frac{3}{2}k_ya)}$$



可以看到，**在零能处，形成了六个锥形的能带。**这六个锥的能带形态看起来是一样的，但如果求出相应的本征矢，会发现这**六个锥可以分为两类，每类有三个锥。一类记为K点，另一类则记为K'点。**



1）**在K点附近**，令波矢 $\vec{k}=\vec{K}+\vec{q}$，前者为K点处波矢，后者为小量。这时哈密顿量可近似（保留泰勒展开的一级项）为

$$\hat{H}_q=v_F\hat{\sigma}\cdot\hat{q}$$

其中 v_F 为费米速度，泡利算符 $\hat{\sigma}=(\hat{\sigma_x},\hat{\sigma_y})$

由于哈密顿量形式上与无质量的二维狄拉克方程的哈密顿量一致，因此K点附近的电子行为可以等效为无质量的狄拉克费米子一致，因此也将这六个特殊点称为狄拉克点。

解得本征值 $E=\pm v_Fq$ ，色散关系为线性关系。

- **1.2 晶格的周期性**
- **晶格的周期性通常用两个要素来描述**

  原胞（primitive cell）：晶格最小的周期性单元

  基矢（primitive vector）：原胞的边矢量

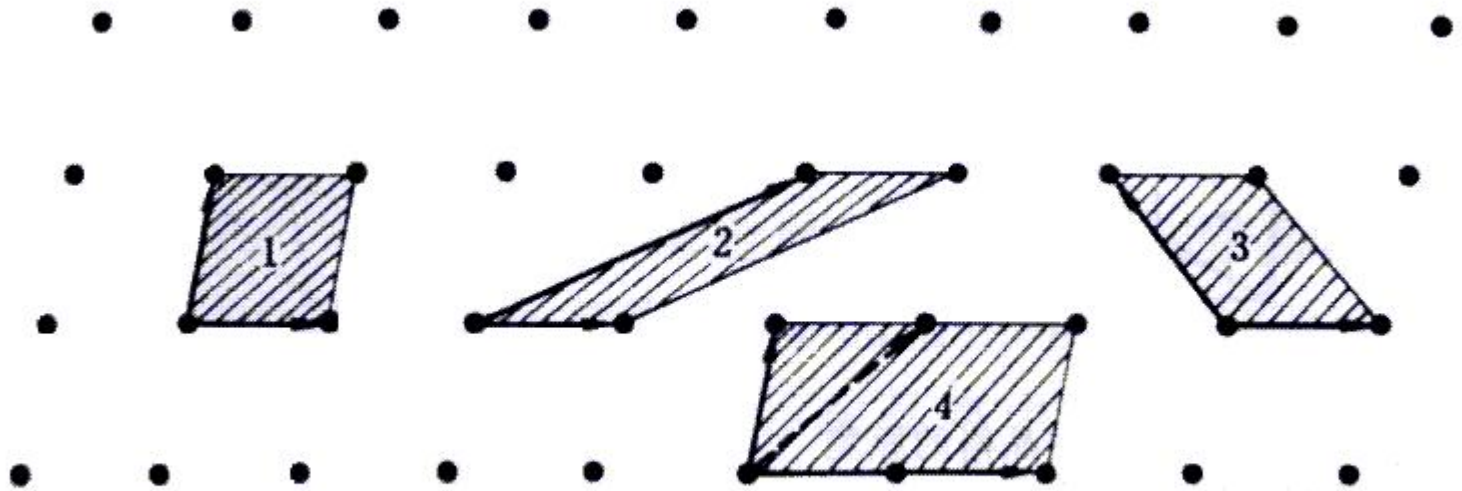


图 1－11　原胞示意图

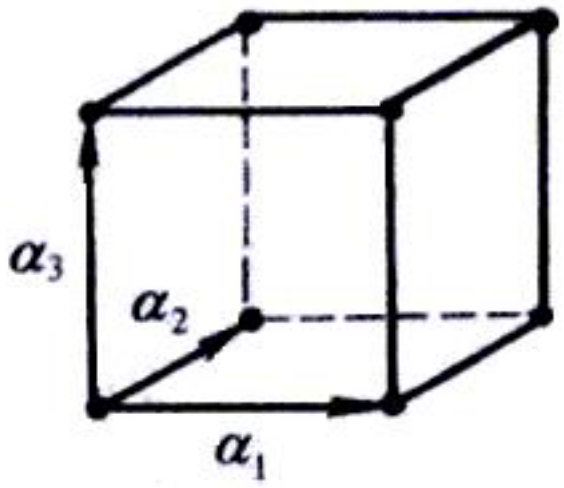


图 1－12　简单立方晶格的原胞

$$\begin{cases} \vec{a}_1 = a\vec{i} \\ \vec{a}_2 = a\vec{j} \\ \vec{a}_3 = a\vec{k} \end{cases}$$

体积：a^3

基矢的作用是什么？

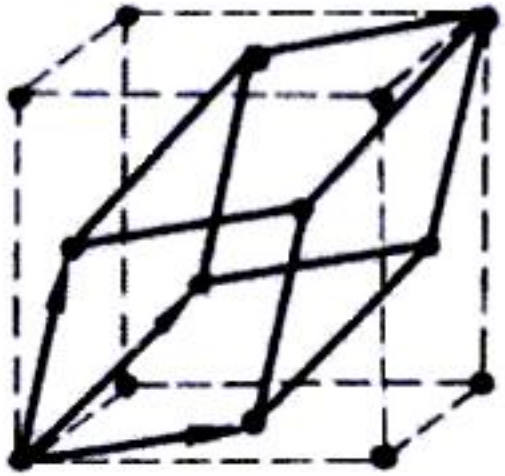
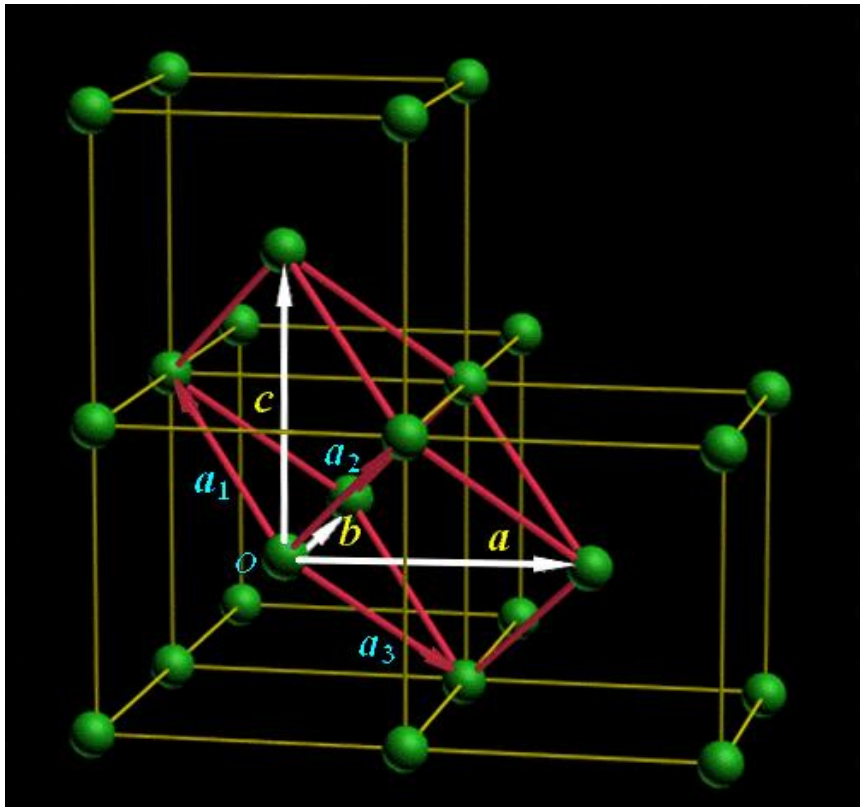


图 1－13　面心立方晶格的原胞

$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{i} + \vec{j}\right) \\ \vec{a}_2 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{j} + \vec{k}\right) \\ \vec{a}_3 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{k} + \vec{i}\right) \end{cases}$$

体积：$\dfrac{a^3}{4}$

体心晶格的原胞



$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \dfrac{a}{2}\left(-\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}\right) \\ \vec{a}_2 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}\right) \\ \vec{a}_3 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}\right) \end{cases}$$

体积：$\dfrac{a^3}{2}$

- **单胞（惯用名：晶胞）：**

- **为了反映晶格的对称性，而选取较大的（晶体学）周期单元**

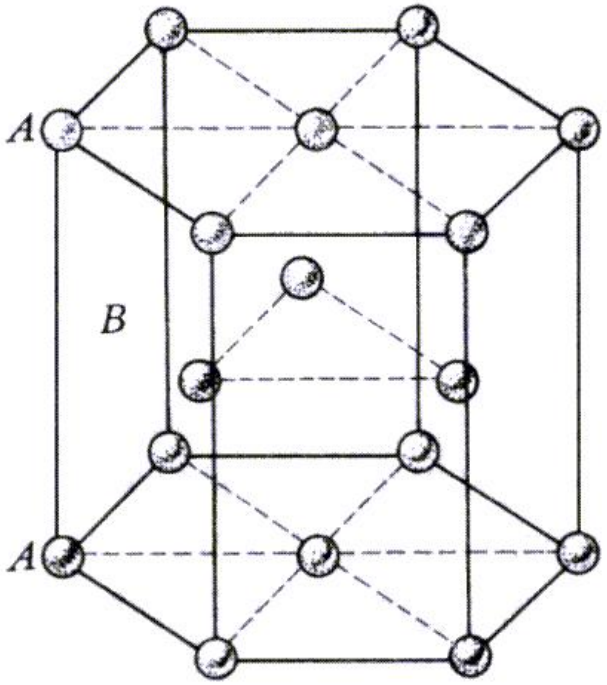
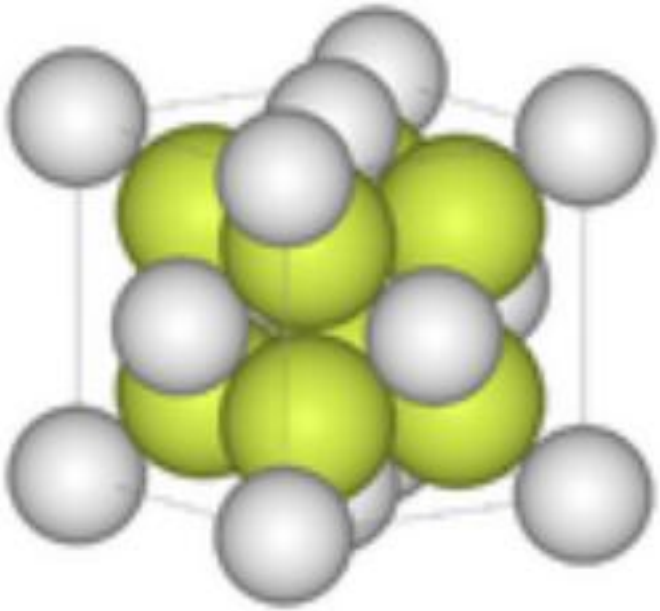


图 1－6　六角密排晶格的典型单元

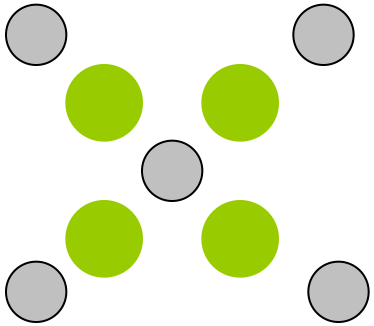
思考练习

- **讨论萤石材料的结构：**



化学成分： CaF_2

晶体结构：晶胞为面心立方结构，每个晶胞含有4个钙离子（灰色）和8个氟离子（绿色）。



- **晶格分类**

简单晶格： 每个原胞有一个原子（**完全等价**）

复式晶格： 每个原胞包含两个或更多的原子（每种等价原子各一个）

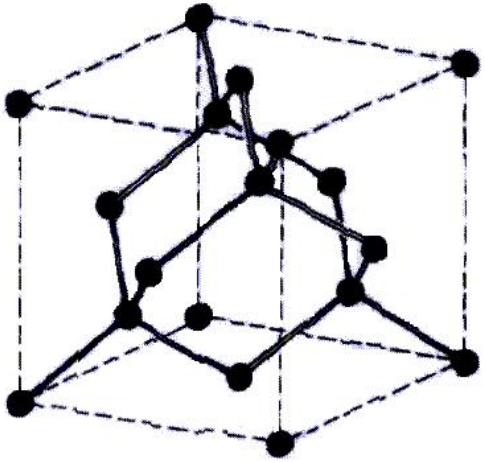


图 1－8　金刚石晶格结构的典型单元

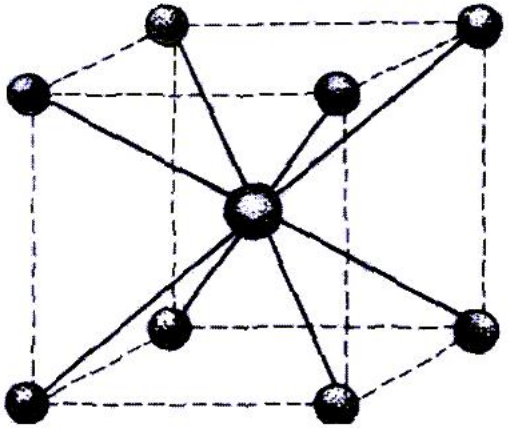


图 1－10　CsCl 晶格结构的典型单元

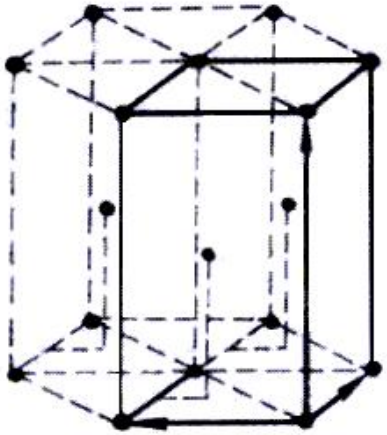


图 1－15　六角密排晶格的原胞

- **布拉伐格子（Bravais lattice）**

简单晶格： $l_1a_1 + l_2a_2 + l_3a_3$

复式晶格： $r_\alpha + l_1a_1 + l_2a_2 + l_3a_3 \qquad \alpha = 1,2,\ldots,i$

如把金刚石晶格结构中 B 原子表示为 $l_1a_1 + l_2a_2 + l_3a_3$,
A原子表示为 $\tau + l_1a_1 + l_2a_2 + l_3a_3$,

$\{l_1a_1 + l_2a_2 + l_3a_3\} \rightarrow (l_1、l_2、l_3)$ **空间格子（点阵）**

晶格 = 布拉伐格子 + 基元

有十四种布拉伐格子

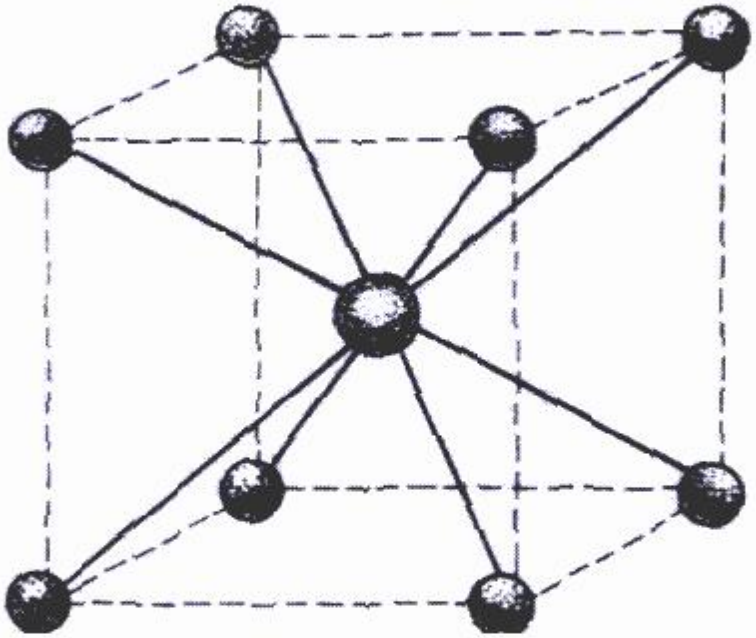


图 1－10　CsCl 晶格结构的典型单元

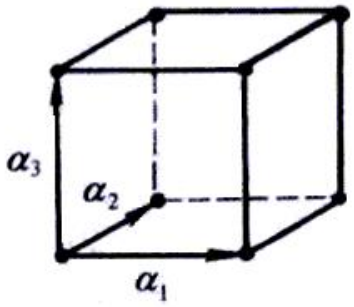


图 1－12　简单立方晶格的原胞

$$\boldsymbol{r}_\alpha + \boldsymbol{l}_1\boldsymbol{a}_1 + \boldsymbol{l}_2\boldsymbol{a}_2 + \boldsymbol{l}_3\boldsymbol{a}_3$$

$$\begin{cases} \vec{a}_1 = a\vec{i} \\ \vec{a}_2 = a\vec{j} \\ \vec{a}_3 = a\vec{k} \end{cases}$$

$$\vec{r}_2 = \frac{a}{2}\left(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}\right)$$

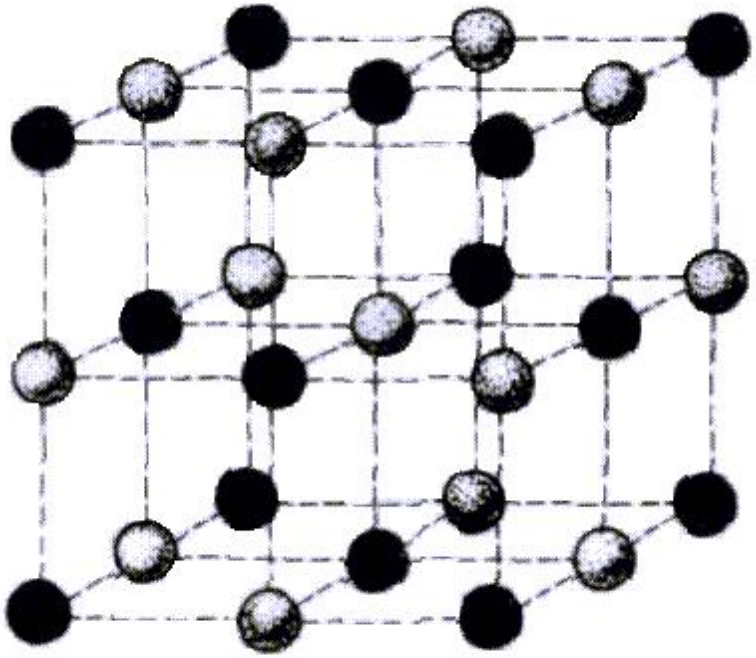


图 1－9　NaCl 晶格结构的典型单元

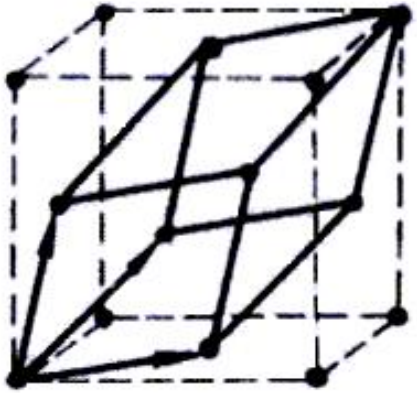


图 1－13　面心立方晶格的原胞

$$l_1\boldsymbol{a_1} + l_2\boldsymbol{a_2} + l_3\boldsymbol{a_3}$$

$$\boldsymbol{\tau} + l_1\boldsymbol{a_1} + l_2\boldsymbol{a_2} + l_3\boldsymbol{a_3}$$

$$\boldsymbol{\tau} = 1/2\ (\boldsymbol{a_1} - \boldsymbol{a_2} + \boldsymbol{a_3})$$

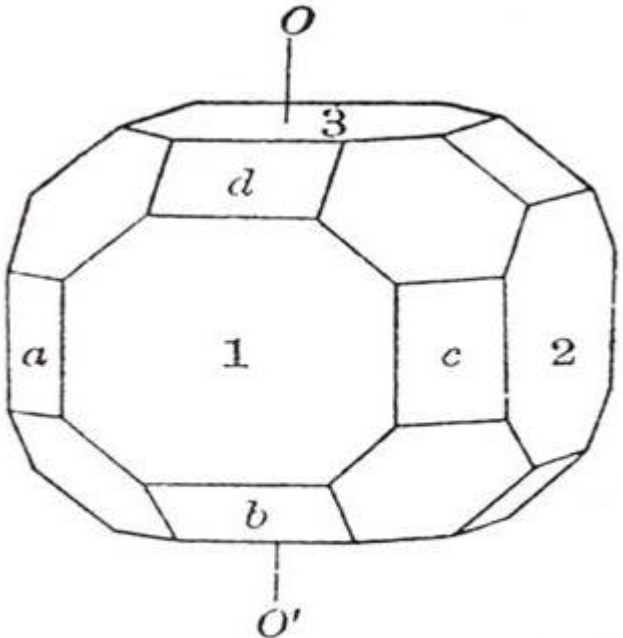
$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{i} + \vec{j}\right) \\ \vec{a}_2 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{j} + \vec{k}\right) \\ \vec{a}_3 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{k} + \vec{i}\right) \end{cases}$$

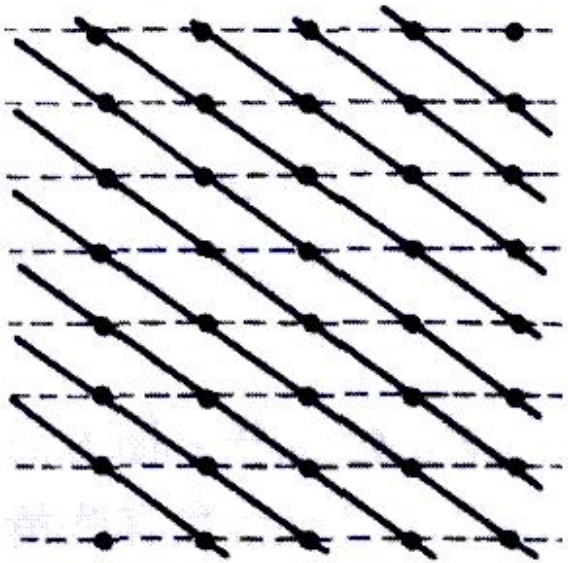
Questions

- 为什么原子喜欢有序地排列组成晶体，而不是无规则地凝聚在一起？
- 如何分辨简单晶格与复式晶格？
- 原胞和晶胞是一回事吗？举例说明
- 密堆积所对应的晶格结构有几种？
- 面心立方的基矢

1.3 晶向、晶面和它们的标志

- 晶体的一个基本特点是具有方向性，沿晶格的不同方向晶体的性质不同
- **晶向**：布拉伐格子的格点可以看成分列在一系列相互平行的直线系上，这些直线系称为晶列。同一个格子可以形成方向不同的晶列，每一个晶列定义了一个方向，称为**晶向**





- **如果从一个原子沿晶向到最近的原子的位移矢量为**

$$l_1\boldsymbol{a}_1 + l_2\boldsymbol{a}_2 + l_3\boldsymbol{a}_3$$

$[\, l_1\ l_2\ l_3\,] \leftarrow$ **晶向指数**

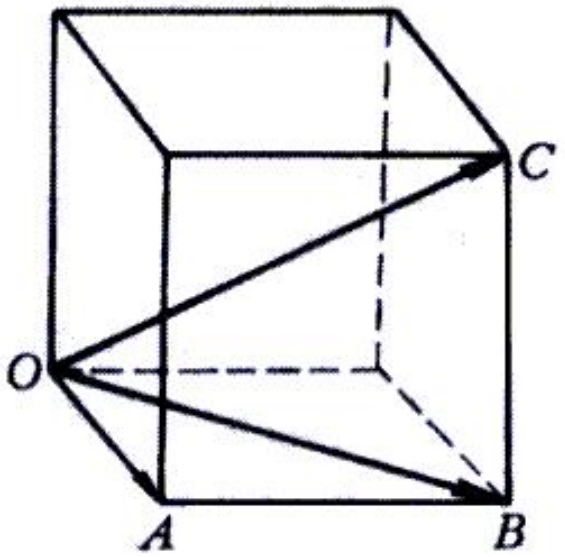


图 1－17　立方晶格中的[100]、[110]、[111]晶向

- **等效晶向：[100] [010] [001] [$\bar{1}$00] [0$\bar{1}$0] [00$\bar{1}$]**

→ 〈100〉

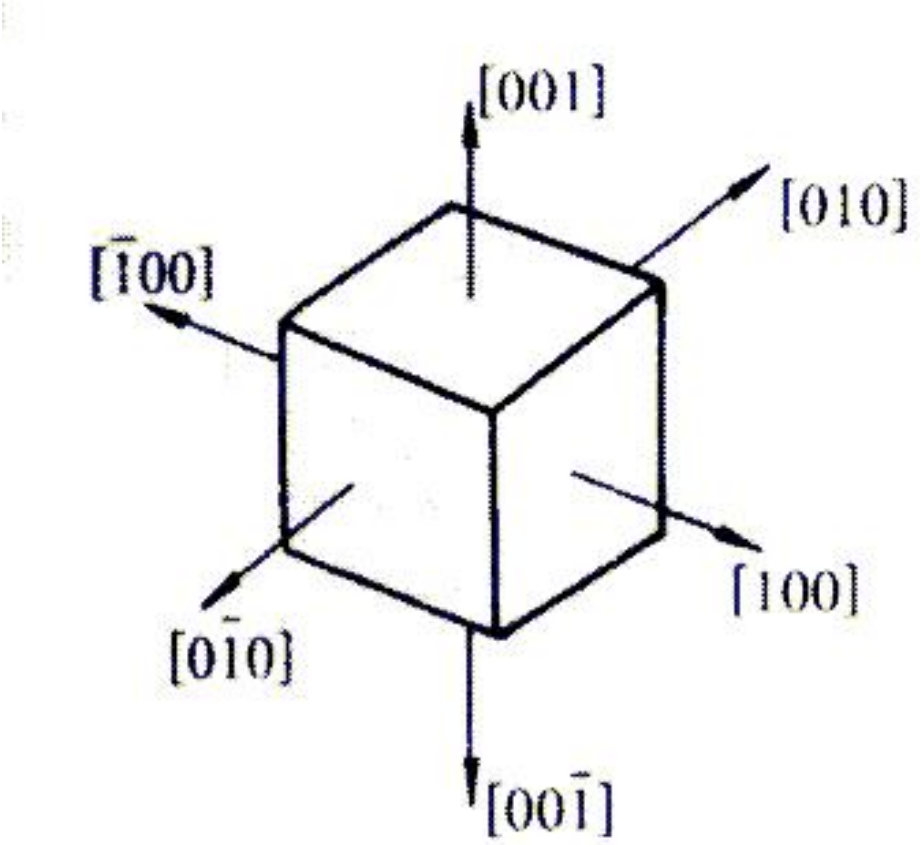


图 1－18 [100]及其等效晶向

- **等效晶向：[111] [$\bar{1}$11] [1$\bar{1}$1] [11$\bar{1}$] [1$\bar{1}\bar{1}$] [$\bar{1}$1$\bar{1}$] [$\bar{1}\bar{1}$1] [$\bar{1}\bar{1}\bar{1}$]**

→ 〈111〉

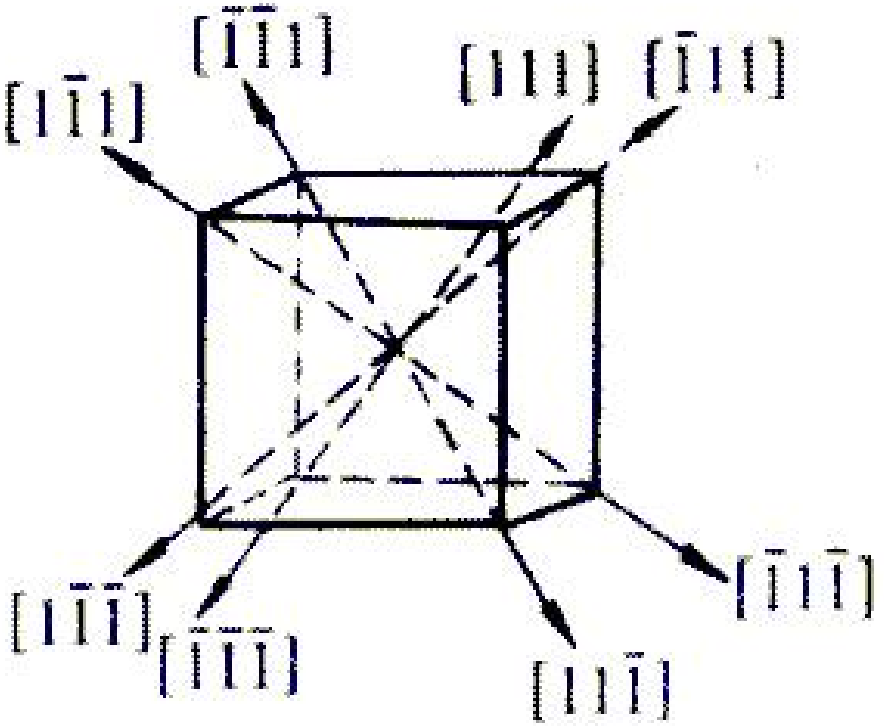


图 1－19 [111]及其等效晶向

- **等效晶向：[110] [$\bar{1}$10] [1$\bar{1}$0] [$\bar{1}\bar{1}$0] [101] [$\bar{1}$01] [10$\bar{1}$] [$\bar{1}$0$\bar{1}$] [011] [0$\bar{1}$1] [01$\bar{1}$] [0$\bar{1}\bar{1}$]**

→ 〈110〉

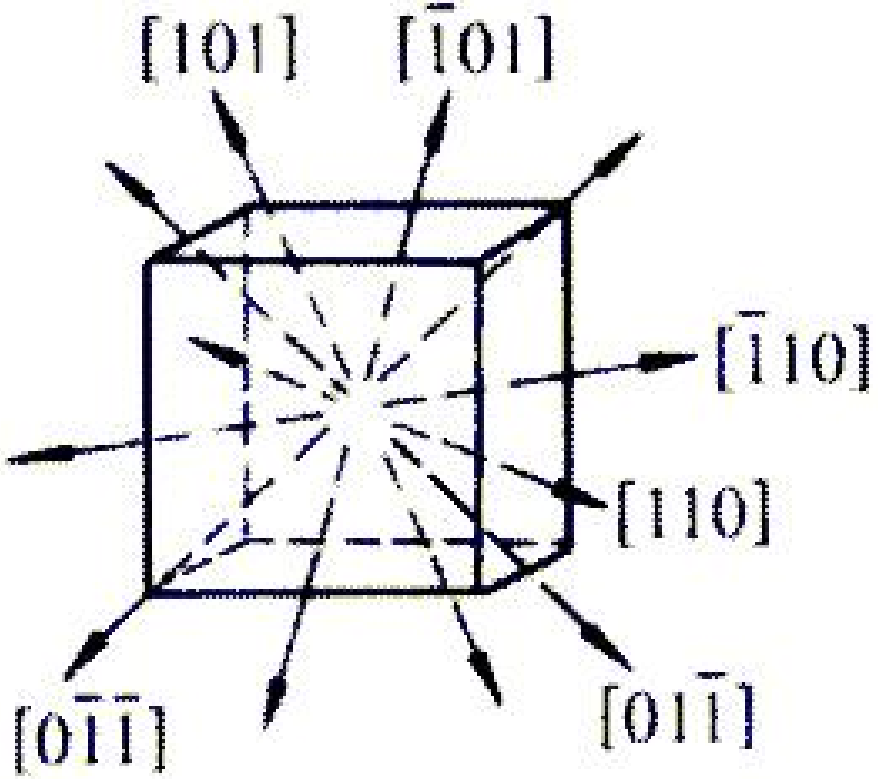
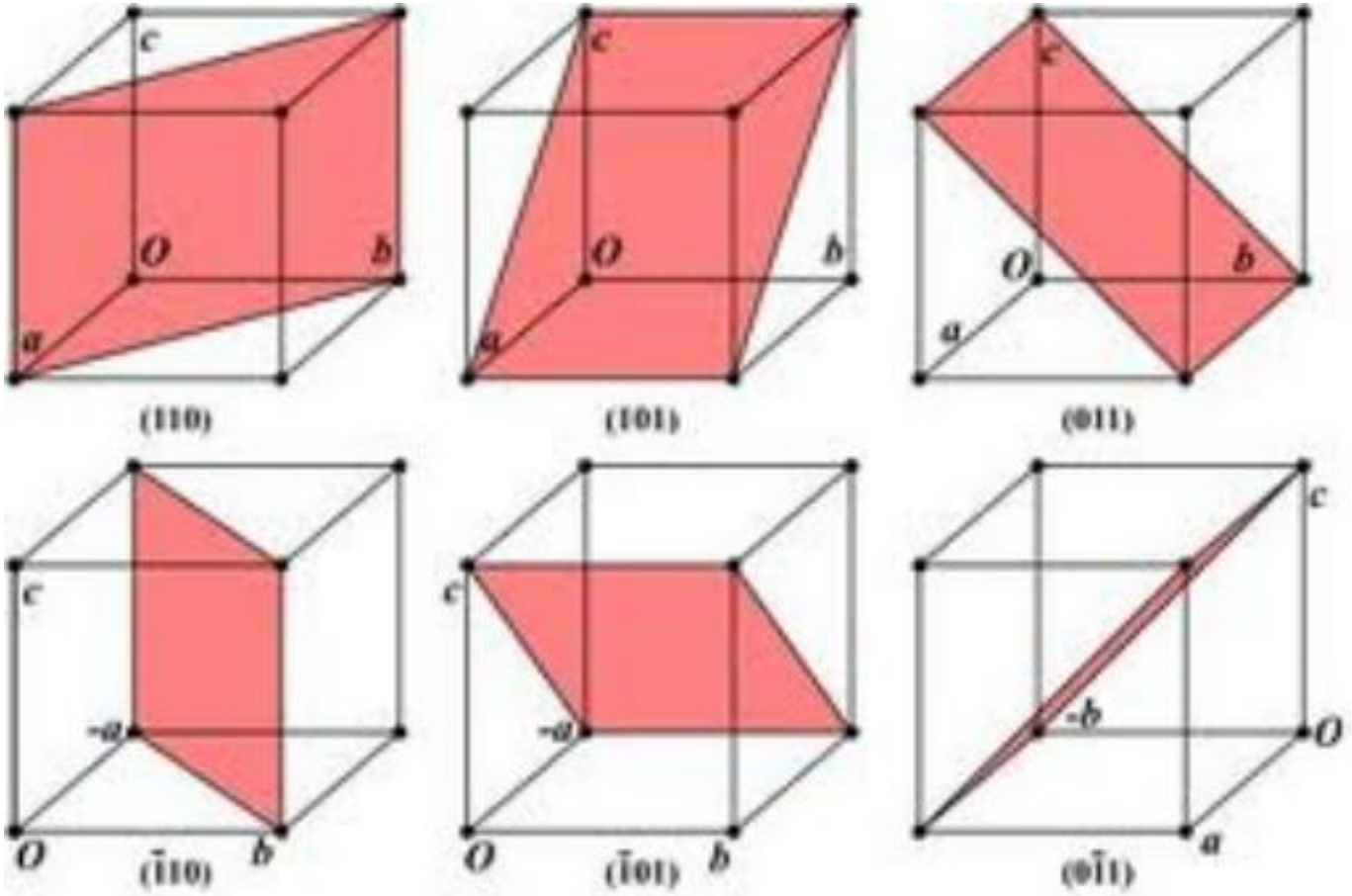


图 1－20 [110]及其等效晶向

- **晶面**

布拉伐格子的格点还可以看成分列在平行等距的平面系上，这些平面称为**晶面**。同一个格子可以形成方向不同的晶面系



- **密勒指数：**

- 找出以晶格常量 a_1、a_2、a_3 度量的、在各个轴上的截距。取这些截距的倒数，然后化成与之具有相同比率的三个整数，通常是将其化成三个最小的整数；若用 h、k、l 表示这三个数，则 h、k、l 即所谓的**密勒指数**，一般表示为 $(h\,k\,l)$ 。

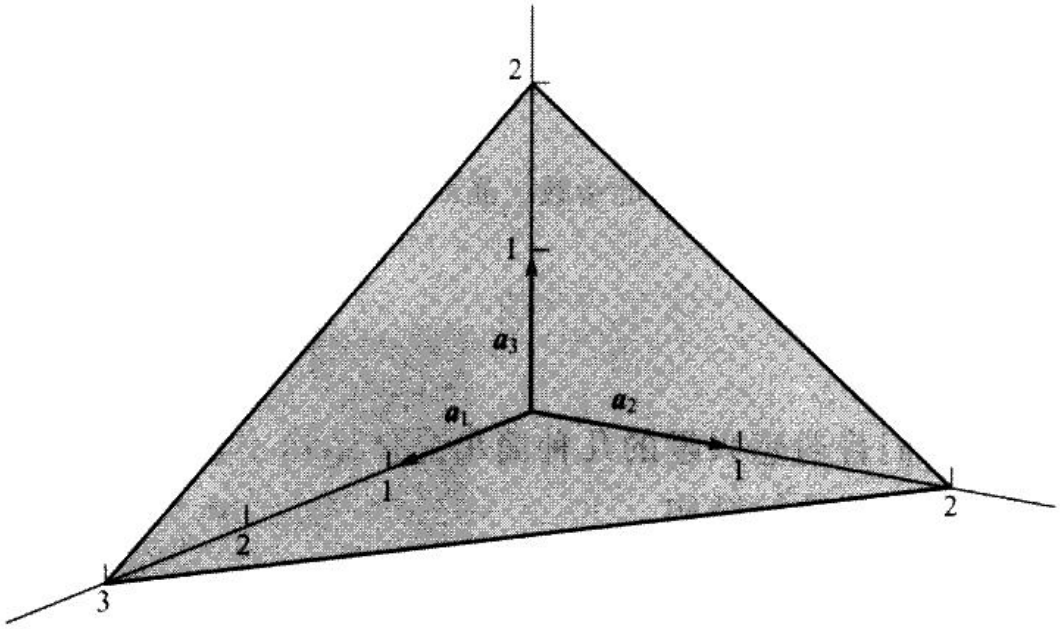


图 13 图中所示平面在 a_1、a_2 和 a_3 三个轴上的截距分别为 $3a_1$、$2a_2$ 和 $2a_3$，其系数的倒数为 1/3、1/2、1/2。与之具有同样比率的三个最小整数是 2、3、3。因而，该面的指数为（233）。

- 立方晶体中，晶面的**密勒指数**与晶面法线的**晶向指数**完全相同，但在其他晶系中这种关系并非普遍成立。

- 用花括号表示一类**等效晶面**，如{100}、{110}、{111}等。符号相反的晶面指数所标志的晶面是相互平行的，{100}、{110}、{111}的等效晶面数分别为3、6、4。

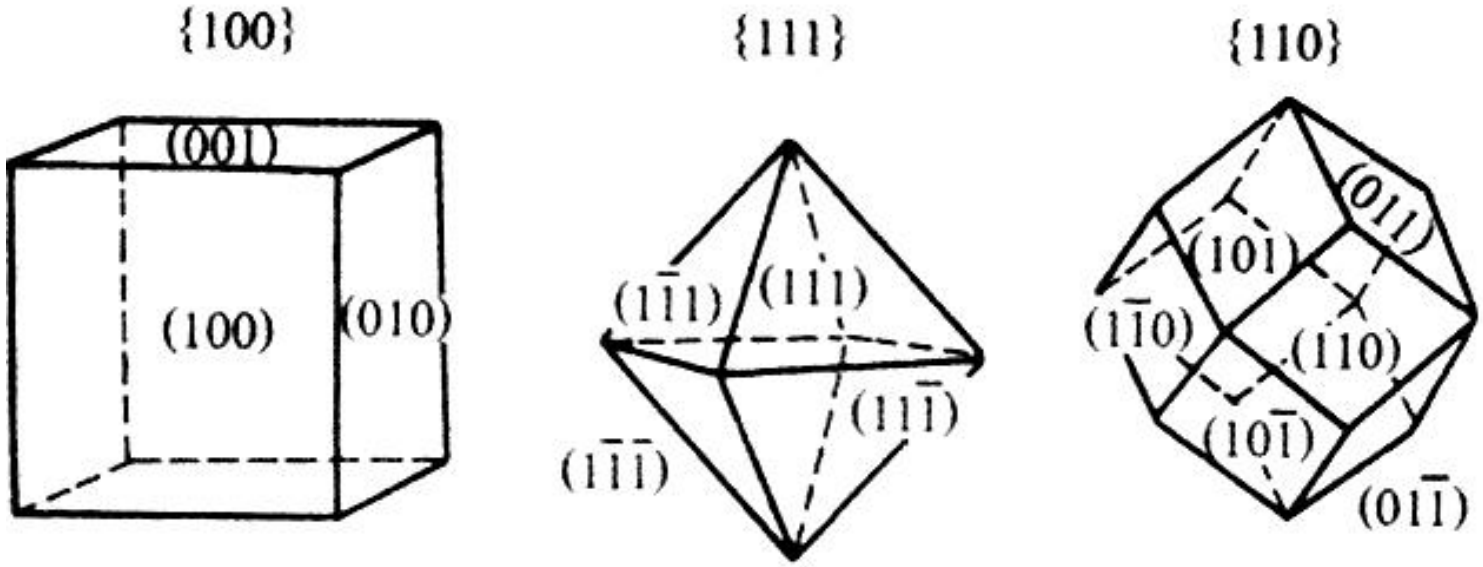


图 1－22　立方晶格中的等效晶面

- 对面心立方或体心立方的晶格，在标志晶向、晶面时，常常并不是从晶格原胞的基矢出发，而是基于立方单胞的三个基矢。
- 它们的晶向、晶面指数，实际上是借用了简单立方晶格的结果。

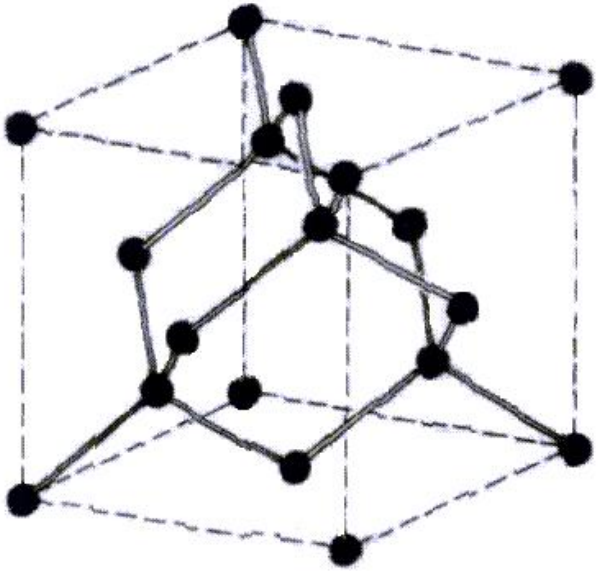


图 1－8　金刚石晶格结构的典型单元

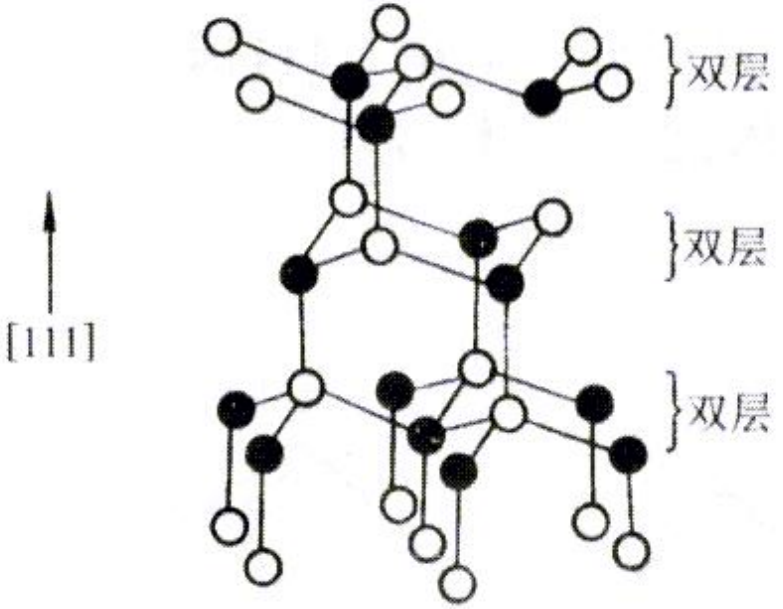
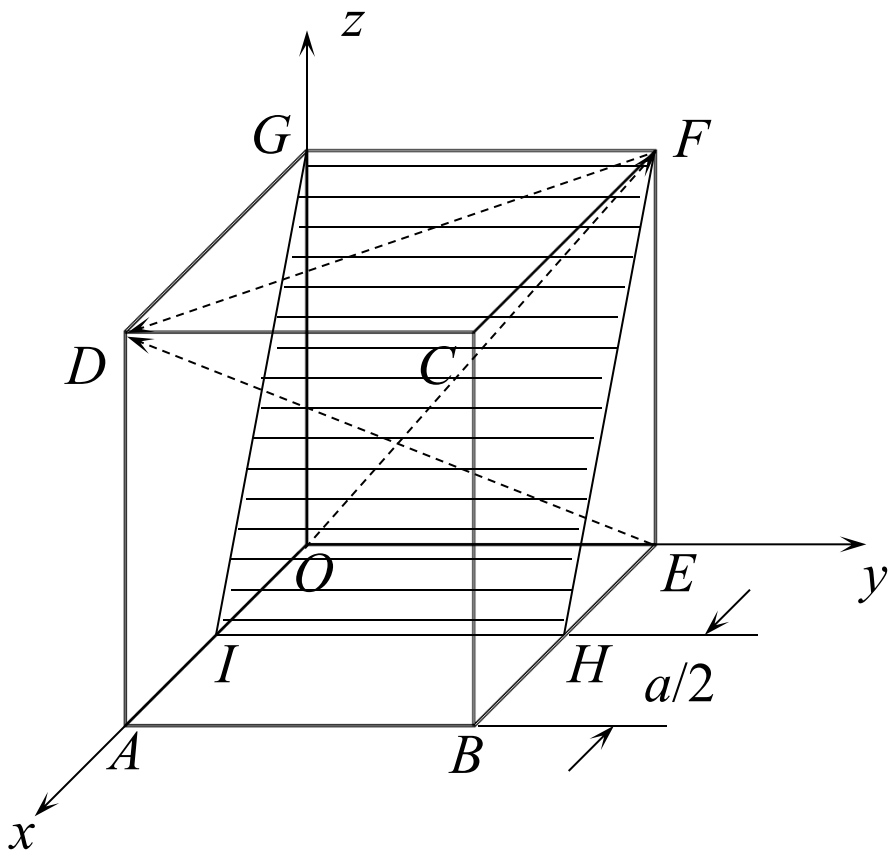
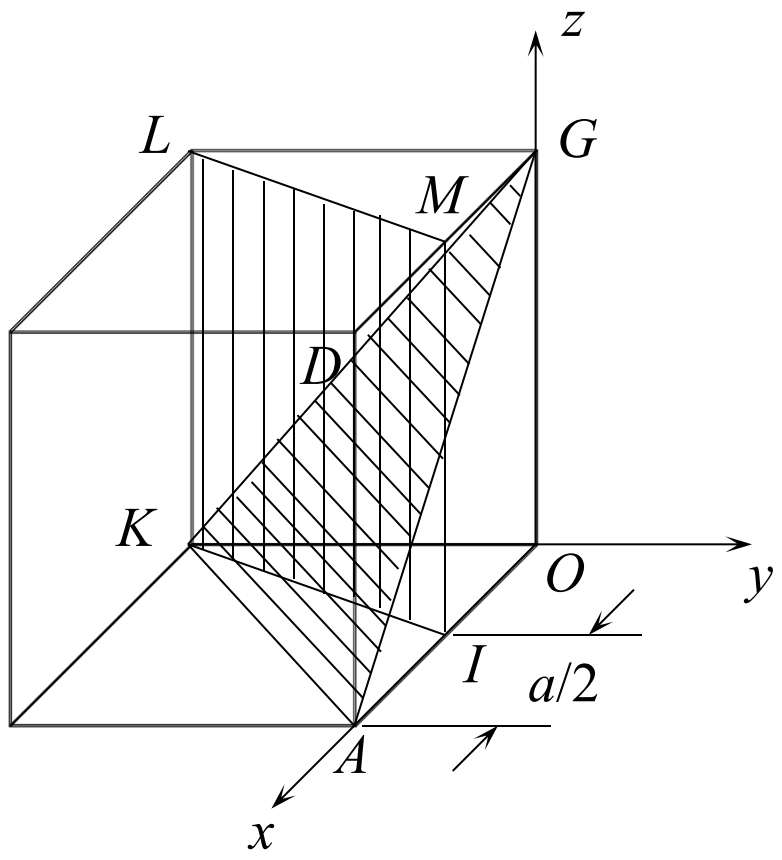


图 1－23　金刚石晶格中的双层密排面

- **1. 在下图中，试求**
- **（1）晶列 *ED*、*FD*、*OF* 的晶列指数。**
- **（2）晶面 *FGIH*、*AGK*、*IKLM* 的密勒指数。**
- **（3）画出晶面 $(1\bar{2}0)$、$(\bar{1}31)$**
- **解: (1) 从上图得知, 各晶列指数分别为 *ED* [1$\underline{1}$1]、*FD* [1$\underline{1}$0]、*OF* [011]**

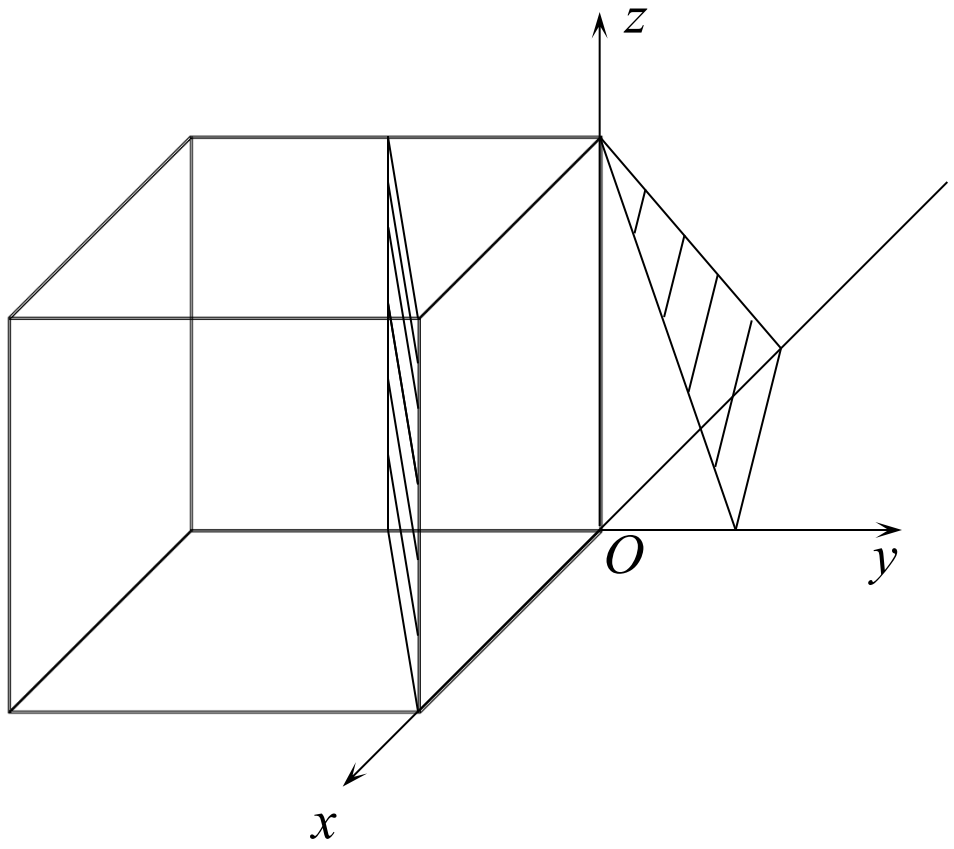




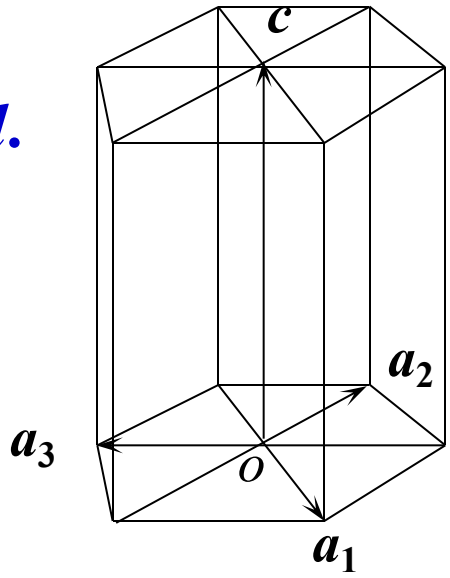
- **(2) 各晶面的密勒指数分别为**

***FGIH* (201)、*AGK* (1$\underline{1}$1) 、*IKLM* (2$\underline{1}$0)**

- **(3) 晶面 (1$\underline{2}$0) 和晶面 ($\underline{1}$31) 如下图所示.**



- **2. 在六角晶系中, 晶面常用 4 个指数 (*hkil*) 来表示, 如图所示. 前三个指数表示晶面族中最靠近原点的晶面在互成 120° 的共平面轴 a_1、a_2、a_3 上的截距为 a_1/h、a_2/k、a_3/i , 第 4 个指数表示该晶面在六重轴 c 上的截距为 c/l.**

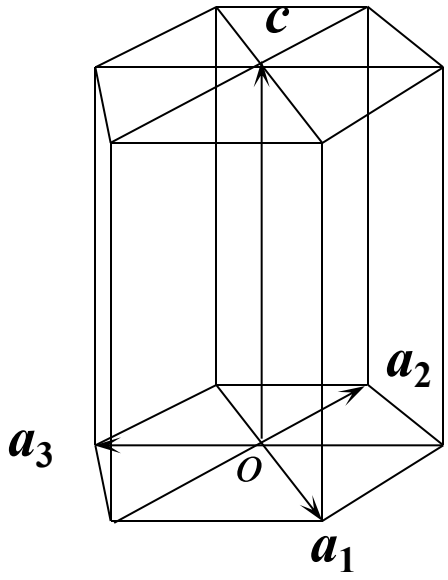


证明: $i = -(h + k)$. 并将下列用 (*hkl*) 表示的晶面改用 (*hkil*)表示

(001)　(1̄33)　(11̄0)　(32̄3)　(100)　(010)　(2 1̄3)

- 解一：设晶面族 (*hkil*) 的面间距为 *d*, 晶面法向单位矢为 n^0, 因为晶面族(*hkil*) 中最靠近原点的晶面 *ABC* 在 a_1、a_2、a_3 轴上的截距分别为 a_1/h、a_2/k、a_3/i , 因此

$$\begin{cases} \cos\left(\vec{a}_1 \bullet \vec{n}^0\right) = \dfrac{d}{a_1/h} \\ \cos\left(\vec{a}_2 \bullet \vec{n}^0\right) = \dfrac{d}{a_2/k} \\ \cos\left(\vec{a}_3 \bullet \vec{n}^0\right) = \dfrac{d}{a_3/i} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{a}_1 \bullet \vec{n}^0 = hd \\ \vec{a}_2 \bullet \vec{n}^0 = kd \\ \vec{a}_3 \bullet \vec{n}^0 = id \end{cases}$$



(1)

- 由于

$$\boldsymbol{a}_3 = -(\boldsymbol{a}_1 + \boldsymbol{a}_2)$$

$$\boldsymbol{a}_3 \bullet \boldsymbol{n}^0 = -(\boldsymbol{a}_1 + \boldsymbol{a}_2) \bullet \boldsymbol{n}^0$$

- 把 (1) 代入, 即得

$$id = -(hd + kd)$$

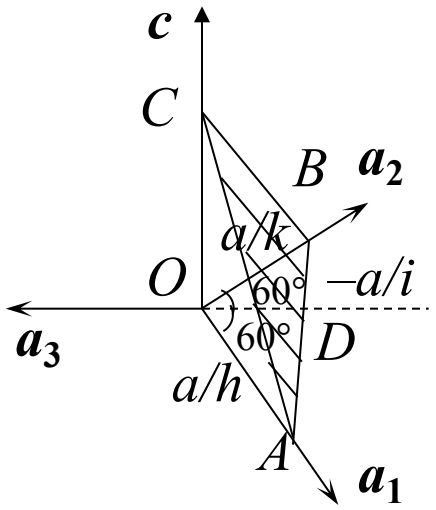
$$i = -(h + k) \qquad (2)$$

- 解二：采用晶面 **ABC** 截割坐标轴后的面积关系求解。
- 在右图中

  ***⊿OAD*面积+*⊿ODB*面积 = *⊿OAB*面积**
- 于是

$$-\frac{1}{2}\frac{a}{h}\frac{a}{i}\sin 60^\circ - \frac{1}{2}\frac{a}{k}\frac{a}{i}\sin 60^\circ = \frac{1}{2}\frac{a}{h}\frac{a}{k}\sin 120^\circ$$

其中 $a = |\boldsymbol{a1}| = |\boldsymbol{a2}| = |\boldsymbol{a3}|$，
约去公因子并用 *hki* 乘等式两边即
得（2）式



- 若题中各个 (*hkl*) 晶面改用 (*hkil*) 表示，则分别为

$(001) \rightarrow (0001)$　　$(100) \rightarrow (10\bar{1}0)$

$(\bar{1}33) \rightarrow (\bar{1}3\bar{2}3)$　　$(010) \rightarrow (01\bar{1}0)$

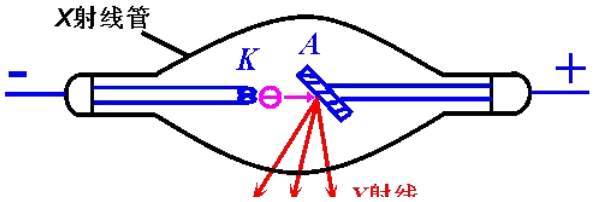
$(1\bar{1}0) \rightarrow (1\bar{1}00)$　　$(\bar{2}\ \bar{1}3) \rightarrow (\ \bar{2}\ \bar{1}33\ )$

$(3\bar{2}3) \rightarrow (3\bar{2}\ \bar{1}3)$

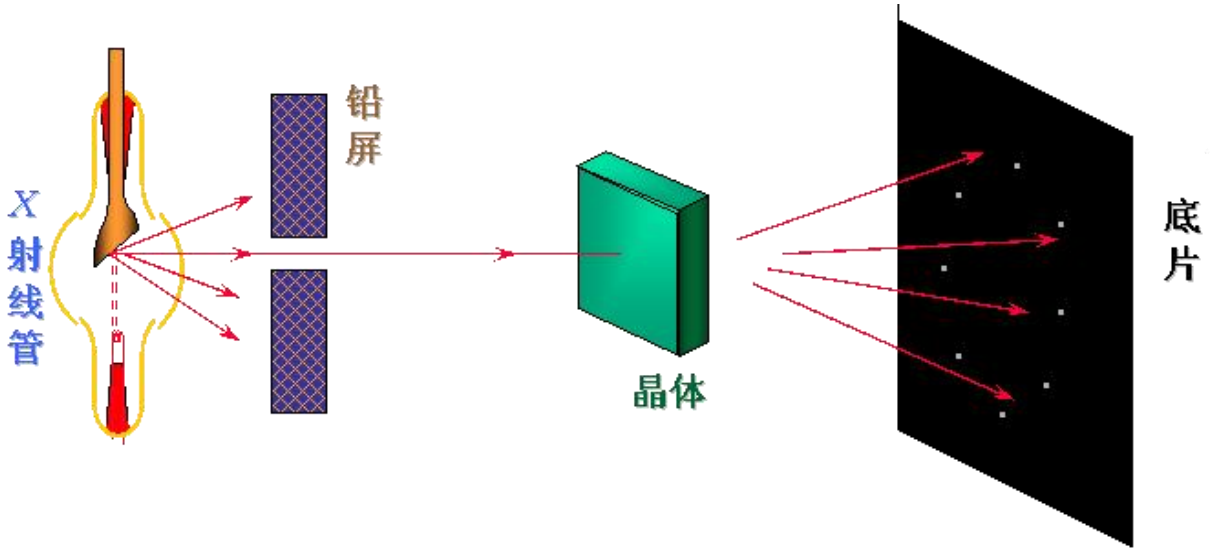
劳厄（Max Theodor Felix Von Laue 1879~1960）
获得了1914年的诺贝尔物理学奖。



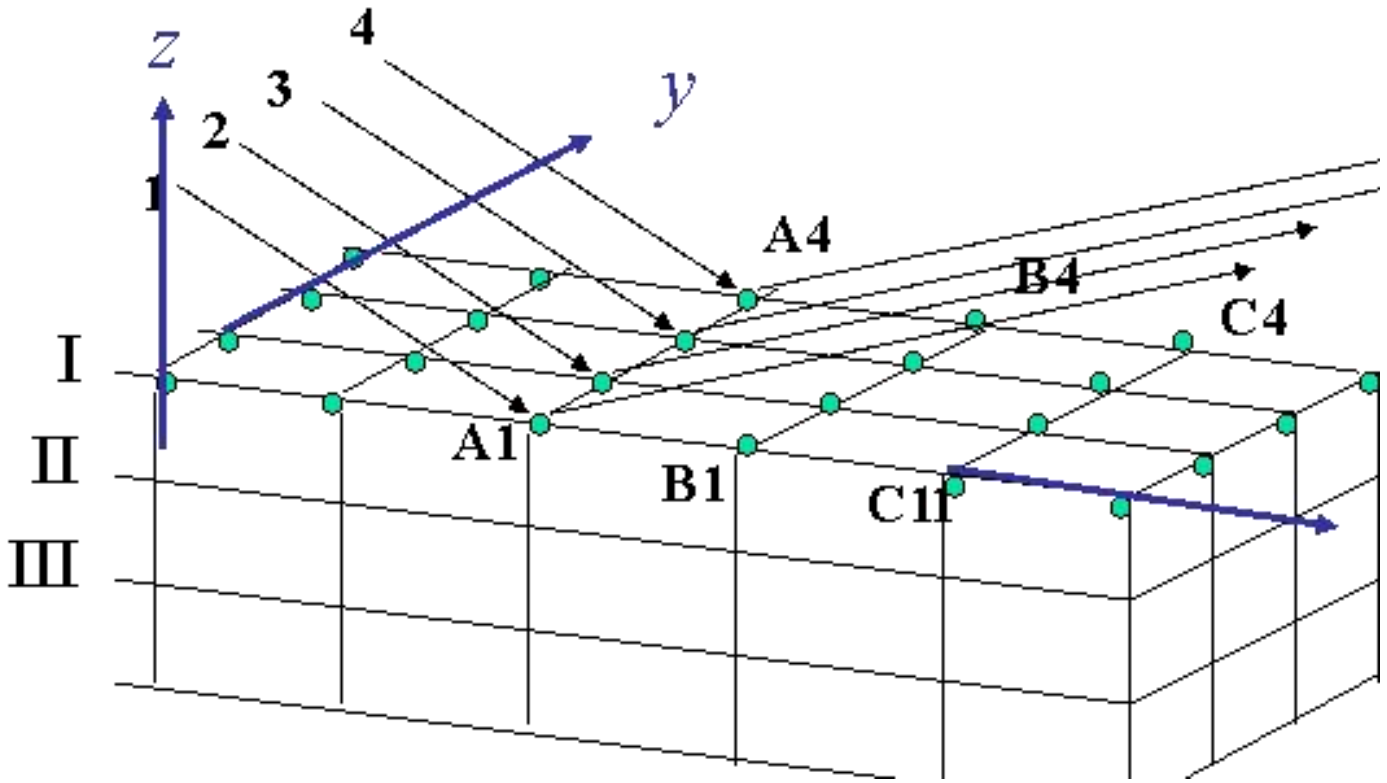
- 劳厄认为X射线是波长极短的电磁波。



- 用X射线照射晶体时就应能观察什么现象？



http://spe.sysu.edu.cn/course/course/9/build/lesson_17_6.htm

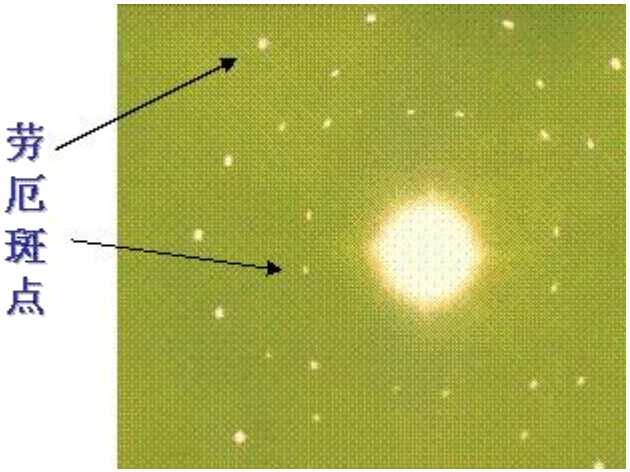


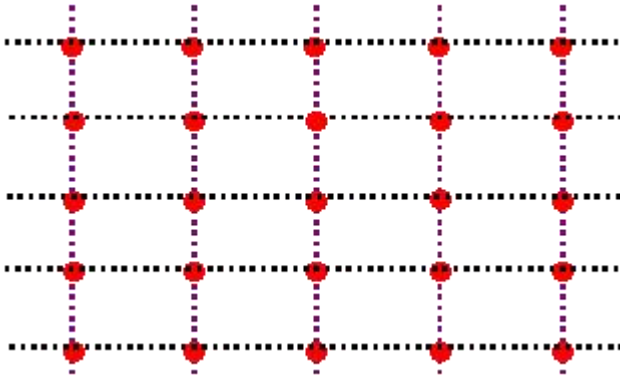
衍射依赖于晶体结构和入射粒子的波长，当辐射的波长同晶格常量相当或小于晶格常量时，在与入射方向完全不同的方向上将出现衍射束。**X**射线波长为**0.06~20Å**

劳厄（Max Theodor Felix Von Laue 1879~1960）
获得了1914年的诺贝尔物理学奖。



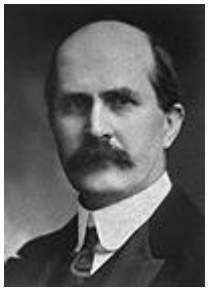
- 在照相底片上显示出了有规则的斑点群。后来，科学界称其为“劳厄图样”。





- 劳厄设想的证实一举解决了X射线的本性问题，并初步揭示了晶体的微观结构。

亨利·布拉格和劳伦斯·布拉格

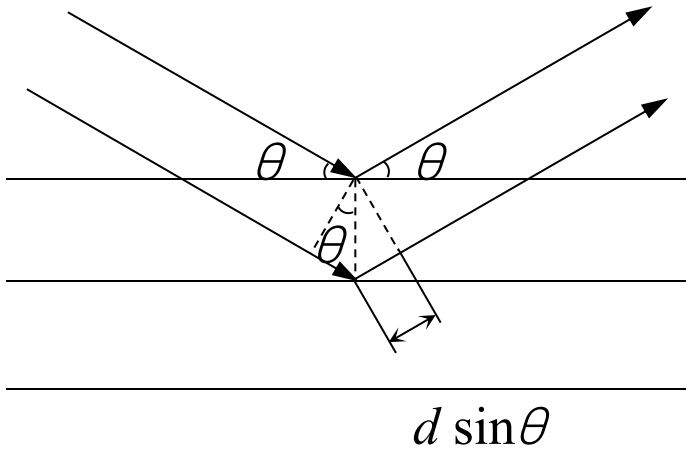




- **亨利·布拉格和劳伦斯·布拉格**在1913年—1914年的工作中创立了一个极重要和极有意义的科学分支——**X射线晶体结构分析。**
- 如果说劳厄和他的同事们发 现了X射线在晶体中的衍射，从而证明了X射线的波动特性，那么，利用X射线系统地探测晶体结构，则应归功于布拉格父子。这项成果受到了科技界极大的关注， 在他们成果发表之后的第三年即授予诺贝尔物理学奖就证明了这一点 .

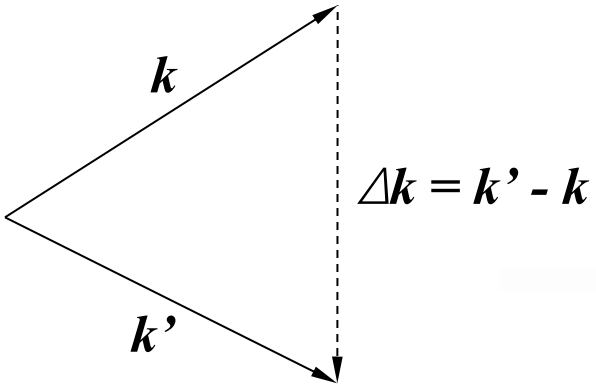
- **1.4.2 晶体衍射**
- **1.4.2.1 布拉格定律**
- **用光子、中子和电子衍射研究晶体结构**
- **考虑间距为d的平行晶面，入射辐射线位于纸平面内。相邻平行晶面反射的射线行程差是 $2d\sin\theta$。当行程差是波长 λ 的整数（n）倍时，来自相继平面的辐射就发生相长干涉。**

$$2d\sin\theta = n\lambda$$



- **布拉格定律成立条件是波长 $\lambda \le 2d$**

- **1.4.2.2 衍射条件**
- **定理：一组倒格矢G决定了可能存在的X射线反射。**



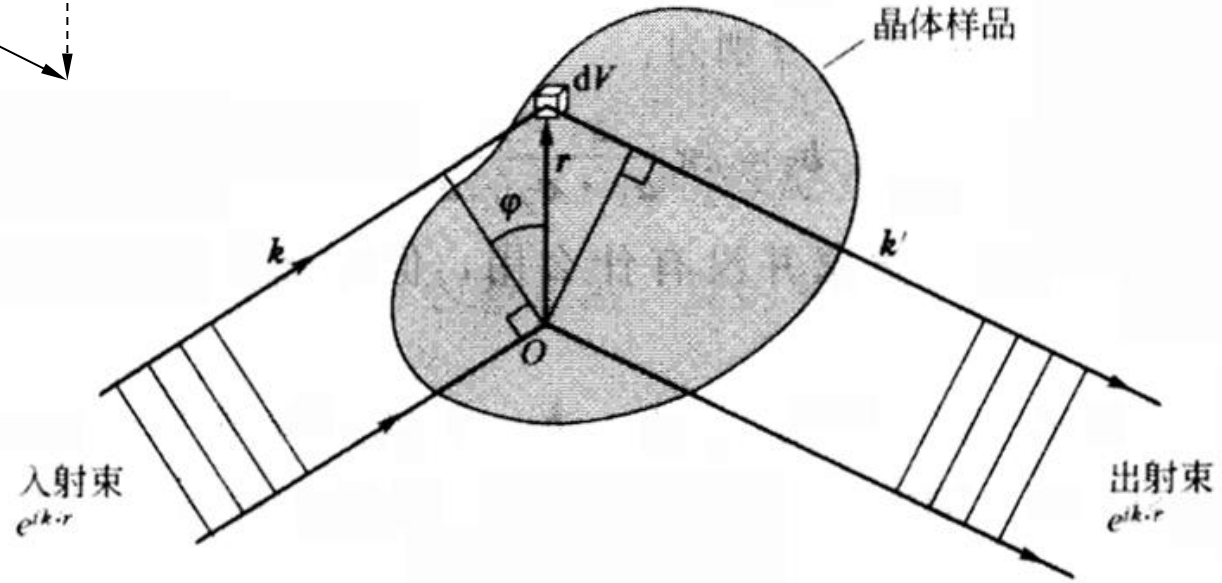


图 6　入射波（k）在点 O 和点 r 处的行程差是 $r\sin\varphi$，相角差是 $\frac{2\pi r\sin\varphi}{\lambda}$（等于 $k\cdot r$）；衍射波的相角差是 $-k'\cdot r$。总的相角差是 $(k-k')\cdot r$，从 r 处体积元 dV 散射的波相对于从原点 O 处体积元散射的波，其相位差因子是 $\exp[i(k-k')\cdot r]$。

- **1.4 倒格子和晶体衍射**
- **1.4.1 倒格子**
- **晶格具有周期性，$V(x)$ 表示 x 点某一物理量，则**

$$V(x)=V(x+l_1a_1+l_2a_2+l_3a_3)$$

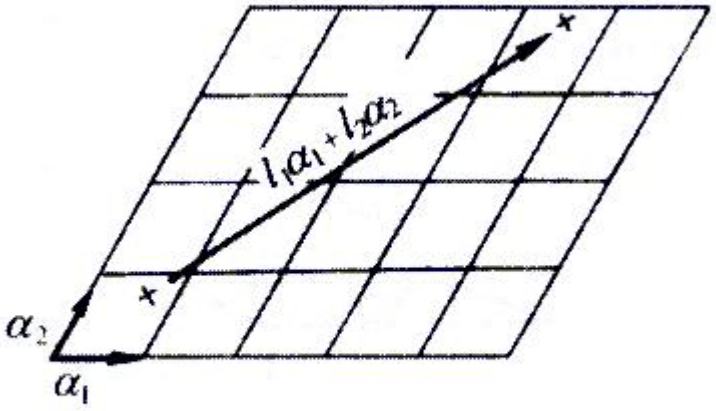


图 1－24　晶格的周期性

- **引入倒格子基矢量**

$$b_1 = 2\pi \frac{a_2 \times a_3}{a_1 \bullet [a_2 \times a_3]}$$

$$b_2 = 2\pi \frac{a_3 \times a_1}{a_1 \bullet [a_2 \times a_3]}$$

$$b_3 = 2\pi \frac{a_1 \times a_2}{a_1 \bullet [a_2 \times a_3]}$$

- 以 b_1、b_2、b_3 为基矢也可以构成一个倒格子

$$G_{h_1h_2h_3} = h_1b_1 + h_2b_2 + h_3b_3$$

- 倒格子矢量（倒格矢，reciprocal lattice vector）

$$a_i \cdot b_j = 2\pi\delta_{ij}\begin{cases} = 2\pi, i = j \\ = 0, i \neq j \end{cases}$$

- 长程有序 （Long range order）
- 主要体现是原子排列具有周期性；
- 晶格 （Lattice）
- 晶体中原子的具体排列形式一般称为晶体格子，简称晶格；
- Li, Na, K 的晶体结构
- 体心立方晶格结构；
- 面心立方结构 (Face centered cubic) 有哪些金属
- Cu, Ag, Au等金属；

- 密排晶格 （Close packed）
- 面心立方晶格和六角密排晶格；
- 原胞 （Primitive cell）
- 晶格最小的周期性单元；
- 晶格基矢 （Primitive translation vectors）
- 指原胞的边矢量；
- 简单晶格 （Simple lattice）
- 每个原胞有一个原子；
- 复式晶格 （Compound lattice）
- 复式晶格是由简单晶格套构而成，其原胞就是相应的简单晶格的原胞；

黄祖洽先生1944年考入西南联大物理系，1950年从清华大学硕士毕业，许多人认为他是没有两弹元勋称号的两弹元勋；

黄祖洽先生回忆，当时清华和西南联大的老师课堂上讲的内容不算深也不算多，特别鼓励一些好学生课余自学。



黄先生对教学的看法：不要过分强调知识传授的全面和系统，与其把学生的学习时间、精力全占满了，不如留点空间让学生自己去思考、去学习、去探索。

作业



- P578 第一章
- 1.3， 1.4， 1.5